

Técnico en ingeniería en computación

ASIGNATURA: Diseño y Programación de Software Multiplataforma DPS941

Docente: Ing. Alexander Siguenza

Carlos Alberto Cornejo Calderón CC251978
David Antonio Leiva Martínez LM160828
Moisés David García Casco GC251462
Alcyr Alexander Figueroa Landaverde FL253210
Nelson Mauricio Solano Guardado SG240238

Grupo: DamagePerSecond – T008

Proyecto Fase III

GITHUB

FIGMA

VIDEO

21 octubre 2026

Índice

Introducción 3
Marco teórico 4
2.1 React Native 4
2.2 Expo 4
2.3 Figma 4
Diseño en Figma 5
Implementación React Native 8
4.1 Arquitectura de la aplicación 8
4.2 Navegación 9
4.3 Componentes reutilizables 10
4.4 Manejo de sesión 10
4.5 Validaciones 10
Migración de mockups 11
Análisis 13
Conclusiones 14
Referencias 15

Introducción

Grupo Calma está conformado por las empresas Didelco, Steel, EFL, DCA, Copro y Propultran. Son empresas que se desempeñan en diferentes rubros, pero actualmente todas gestionan sus permisos, vacaciones y constancias en papel, lo que dificulta el seguimiento de las solicitudes y el control de vacaciones.

Para darle una solución, en la Etapa 3 del proyecto se desarrolló una aplicación móvil en React Native con Expo, basada en los mockups diseñados en Figma. La app permite a los empleados realizar y consultar sus solicitudes, y dependiendo de cada rol permite aprobar o rechazar las solicitudes correspondientes.

En este documento se presenta el marco teórico de React Native y Figma, el proceso de diseño, la implementación de la app y la comparación entre los mockups y las pantallas finales.

Marco teórico

2.1 React Native

React Native es un framework creado por Meta en 2015, permite desarrollar aplicaciones móviles para Android e iOS utilizando JavaScript y React (Meta Platforms, s.f.-b). A diferencia de las aplicaciones híbridas, que solamente muestran una página web dentro de la app, React Native utiliza componentes nativos de cada sistema operativo, por lo que su comportamiento será como una aplicación nativa.

En el proyecto, esto permite aprovechar lo aprendido en la Etapa 2 y reutilizar lógica de negocio, como cálculo de días de vacaciones y flujo de aprobación por roles.

2.2 Expo

Expo es una plataforma de herramientas y servicios construida sobre React Native (Expo, s.f.-a) que agiliza el desarrollo de aplicaciones móviles. Su objetivo es disminuir la configuración necesaria, ya que permite inicializar un proyecto sin configuración y sin instalación previa de herramientas nativas de Android o iOS.

Durante el desarrollo del proyecto, Expo permitió ejecutar y probar la aplicación en los celulares del equipo mediante Expo Go o en emulador de Android. También se utilizaron módulos SDK, como expo-print y expo-sharing, para generar y compartir las constancias generadas en formato PDF (Expo, s.f.-b).

2.3 Figma

Figma es una plataforma de diseño de interfaces que permite a una o varias personas trabajar sobre el mismo diseño en tiempo real (Figma, s.f.). Se utiliza para la creación de mockups, que muestran prototipos navegables, simulando el uso de la aplicación antes de iniciar la programación.

Diseño en Figma

El diseño de la aplicación móvil fue elaborado en Figma mediante el prototipo “App Móvil RRHH”, que se organizó en dos flujos según el rol del usuario: “Prueba Empleado” y “Prueba Jefes”. Ambos comparten una cabecera fija con título “Recursos Humanos” además, y el subtítulo “Gestión de empleados”, lo que genera la identidad visual común en todas las pantallas.

La pantalla de “Inicio de sesión” se diseñó con dos campos, código de empleado y PIN de acceso, un botón principal en color azul y un enlace para la recuperación del PIN. Después de ingresar, el usuario ve el menú con botones acompañados de iconos para cada acción que permite su rol.

Se decidió una interfaz limpia, con colores neutros para su fácil navegación, de modo que el usuario identifique rápidamente las acciones que puede realizar en cada pantalla que permite su rol.

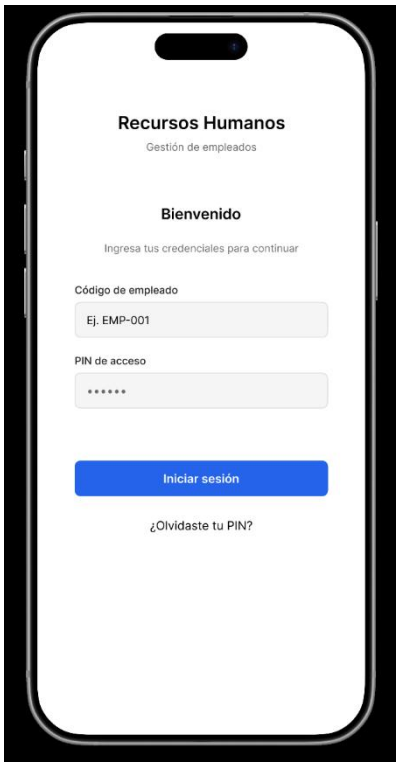


Figura 1 Prototipo de Inicio de sesión en FIGMA



Figura 2 Prototipo pantalla Inicio rol Empleado



Figura 3 Prototipo pantalla Inicio rol Jefe



Figura 4 Prototipo pantalla Solicitud de permiso



Figura 5 Prototipo pantalla Solicitud de vacaciones



Figura 6 Prototipo pantalla Mis solicitudes



Figura 7 Prototipo pantalla Constancias



Figura 8 Prototipo pantalla Revisión de solicitud

Implementación React Native

4.1 Arquitectura de la aplicación

Se organizó separando la interfaz, la lógica de negocio y el manejo de sesión, de esta forma se facilita el mantenimiento y la distribución de las obligaciones del equipo. El código se encuentra en mobile/src, organizado de la siguiente manera:

- screens: contiene todas las pantallas de cada módulo.
- components: contiene los componentes reutilizables de la interfaz.
- navigation: configuración de la navegación entre pantallas.
- services: lógica de negoció, validaciones, cálculo de vacaciones y flujo de aprobación.
- context: manejo de sesión de usuario.
- constants/theme: roles, estados, empresas, colores y estilos.

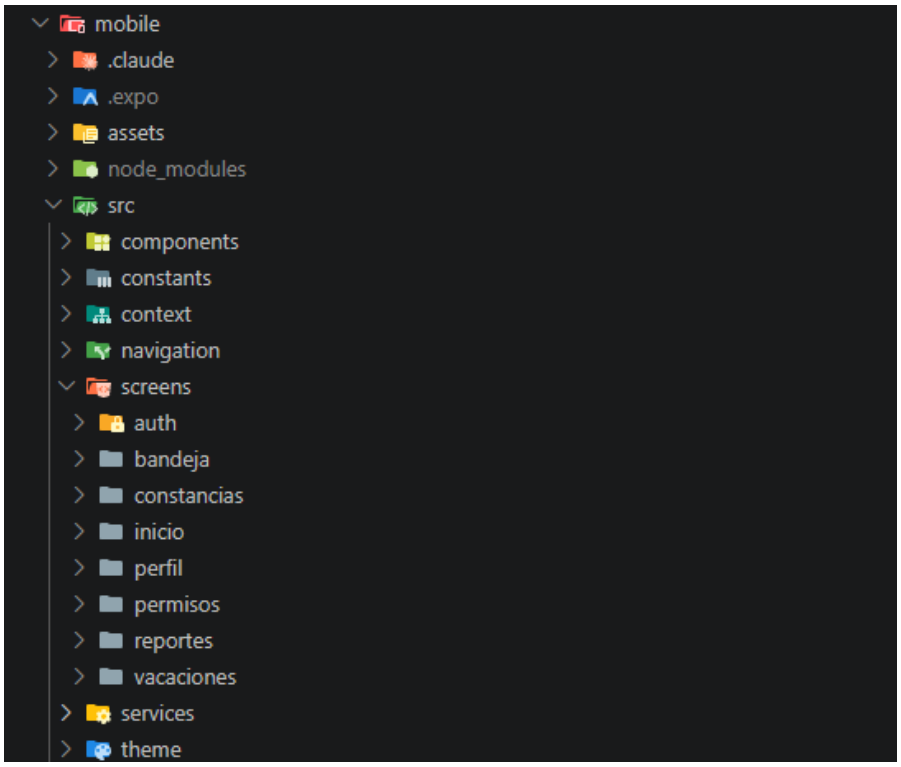


Figura 9 Estructura de carpetas en Visual Studio Code

4.2 Navegación

La navegación fue implementada con React Navigation (React Navigation, s.f.). La pantalla de Inicio de sesión se muestra solamente cuando no se detecta una sesión iniciada; al ingresar el usuario accede a una barra inferior de pestañas con las siguientes secciones: Inicio, Solicitudes, Bandeja, Reportes y Perfil. Las pestañas de Bandeja y Reportes solamente se encuentran disponibles para los roles que poseen los permisos para aprobar solicitudes o consultar reportes.

Dentro de Solicitudes y Bandeja se hace uso de navegadores en pila (stack) para migrar del listado al formulario o al detalle de cada solicitud.

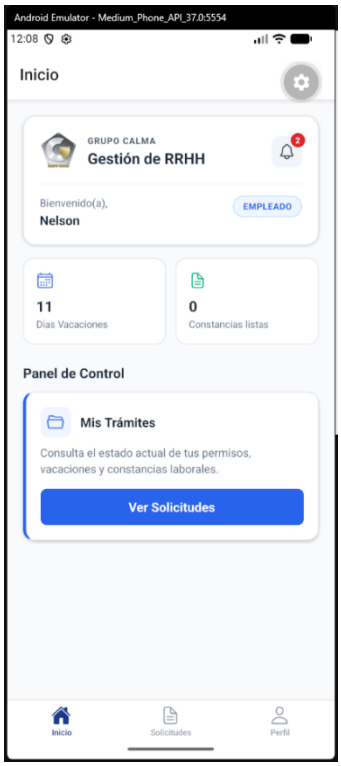


Figura 10 Captura de Inicio con Rol Empleado

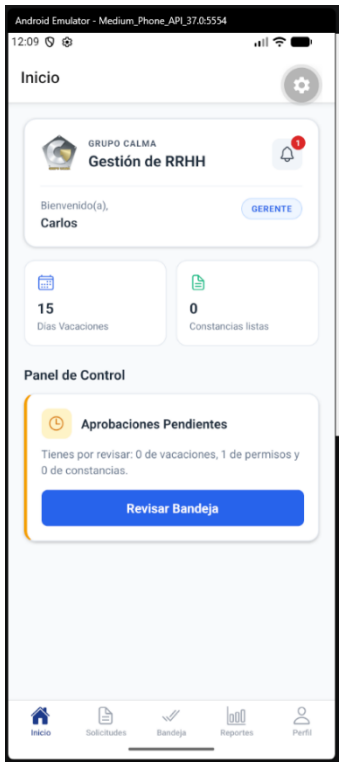


Figura 11 Captura de Inicio con Rol Gerente

4.3 Componentes reutilizables

Para un diseño consistente se crearon componentes que se usan en varias pantallas, entre ellos:

- CabeceraFigma: Cabecera “Recursos Humanos” tomada del mockup.
- CustomButton: Los botones principales y botones secundarios.
- CampoTexto/CampoFecha: Son los campos de los formularios.
- CustomCard/StatusBadge: Son las tarjetas de solicitudes y la etiqueta de estado.

4.4 Manejo de sesión

La sesión de cada usuario se maneja mediante Context API (Meta Platforms, s.f.-a) por “AuthContext”, que se encarga de guardar los datos del usuario que ingresa y los comparte con todas las pantallas. De esta forma cada pantalla conoce los datos del usuario sin tener que solicitar los datos de forma manual. Al cerrar la sesión, el contexto se limpia y la aplicación retoma la pantalla de inicio de sesión.

4.5 Validaciones

Las validaciones se aplican en todas las pantallas y los campos que permitan el ingreso de datos manualmente por el usuario, los formularios se validan antes de ser enviados y responden con un mensaje de error debajo de cada campo. Entre las validaciones implementadas se encuentran:

- Inicio de sesión: correo con formato válido y contraseña con longitud mínima.
- Permisos: Empresa, motivo obligatorio, y fecha no permite fechas traslapadas, anteriores, días domingo (día no laboral) o feriado.
- Vacaciones: Verifica el saldo disponible de días del usuario, fechas no cruzadas, anteriores, días domingo o día feriado.
- Constancias: destinatario y motivo obligatorio.

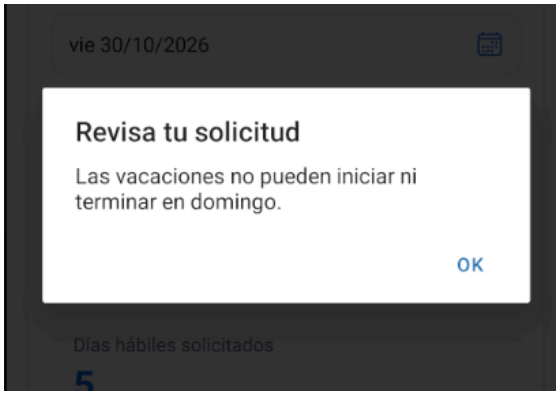


Figura 12 Captura de error por fecha no válida

Migración de mockups

Comparación de la pantalla de Inicio de sesión:



Figura 13 Captura FIGMA

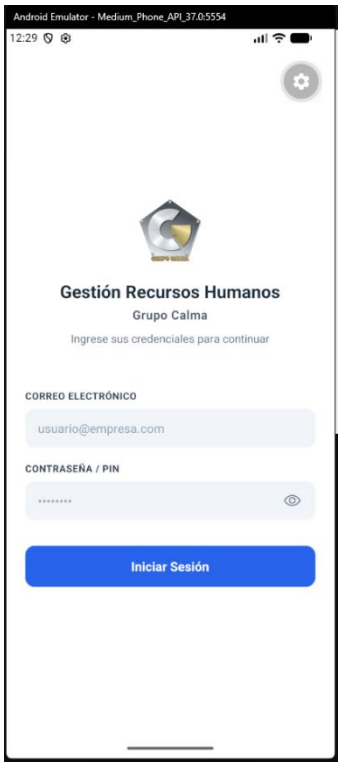


Figura 14 Captura aplicación móvil

Se mantuvo la cabecera y la distribución de los campos de ingreso. Se cambió el código de empleado a correo electrónico para mejorar la seguridad y permitir un manejo de inicio de sesión de usuario más confiable.

Comparación de pantalla Inicio con rol empleado:



Figura 15 Captura pantalla Inicio en FIGMA

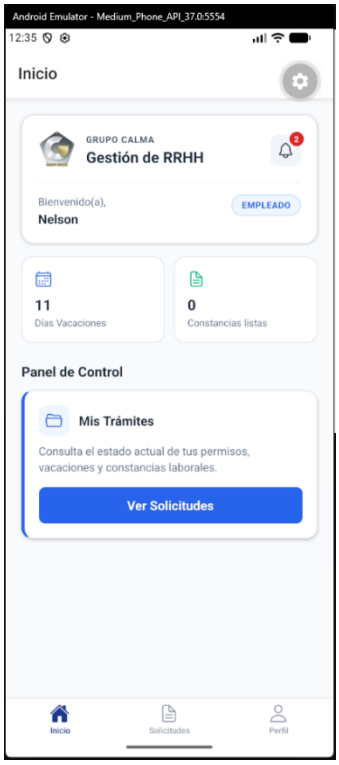


Figura 16 Captura pantalla Inicio aplicación móvil

En el mockup de Figma, las opciones se presentaban como un menú con botones en la pantalla de inicio. En la aplicación se añadió una barra de pestañas en la parte inferior, esto es un patrón de distribución común (Google, s.f.) que permite cambiar la pestaña desde cualquier pantalla. Además, la pantalla Inicio muestra información como un "Dashboard" en la plataforma Web.

Tabla 1 Resumen de cambios prototipo y la aplicación móvil

Elemento	Prototipo FIGMA	Aplicación React Native	Motivo de cambio
Cabecera	"Recursos Humanos – Gestión de empleados"	Se mantiene	Consistencia visual
Inicio de sesión	Código de empleado y PIN	Correo y contraseña	Mayor seguridad y sesión persistente
Navegación	Menú de botones	Barra de pestañas	Acceso rápido
Opciones por ROL	Flujo separado por rol	Pestaña "Bandeja" para aprobador	Diseño adaptado por ROL
Recuperación PIN	Enlace "¿Olvidaste tu PIN?"	No implementado	Contemplado como mejora
Botones	Azul	Azul	Consistencia visual

Análisis

La implementación de React Native permitió el desarrollo de una aplicación para Android e iOS, aprovechando los conocimientos de React adquiridos durante el desarrollo de la versión Web del proyecto. Por consiguiente, esto facilitó el traslado de la lógica de negocio, cálculo de vacaciones y flujo de aprobación, de esta forma reduciendo el tiempo de desarrollo de la aplicación.

El uso de Expo permitió al equipo de desarrollo la simplificación del entorno de desarrollo, ya que cada integrante pudo ejecutar la aplicación desde un emulador o desde Expo Go sin la necesidad de hacer uso de herramientas nativas. Por otra parte, la implementación de Expo también conlleva un manejo diferente del entorno, esto es la limpieza de la memoria caché del servidor de desarrollo para evitar errores durante el cambio de obligaciones de cada integrante.

Conclusiones

La aplicación móvil desarrollada en React Native con Expo cumple con el objetivo planteado de digitalizar la gestión de permisos, vacaciones y constancias de Grupo Calma, esto permitirá reemplazar el proceso manual por un flujo de solicitudes y aprobaciones según los roles de los usuarios de la aplicación.

El prototipo diseñado en Figma cumplió su función como guía para la definición de la estructura, navegación y mejoras implementadas durante el tiempo de desarrollo, manteniendo una coherencia entre todas las pantallas implementadas.

Las tecnologías utilizadas fueron indispensables y demostraron su eficacia para el desarrollo de la aplicación móvil, permitiendo así, la migración de conocimientos implementados en la solución web. Así mismo, en su ecosistema permitió realizar pruebas de forma fácil para la identificación de errores y puntos de mejora en distintos dispositivos.

Como conclusión, al realizar una comparativa entre el prototipo de Figma y la aplicación móvil se puede identificar diferencias debido a la adaptación durante el desarrollo al priorizar seguridad, facilidad de uso y las necesidades de los usuarios.

Referencias

Expo. (s.f.-a). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Expo. (s.f.-b). *Print*. Expo documentation. https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/print/

Figma. (s.f.). *Figma Help Center*. https://help.figma.com/

Google. (s.f.). *Navigation bar*. Material Design 3. https://m3.material.io/components/navigation-bar/overview

Meta Platforms. (s.f.-a). *Passing data deeply with context*. React. https://react.dev/learn/passing-data-deeply-with-context

Meta Platforms. (s.f.-b). *React Native documentation*. https://reactnative.dev/docs/getting-started

React Navigation. (s.f.). *React Navigation documentation*. https://reactnavigation.org/docs/getting-started